

3DGS

. 一页速记：3DGS 核心闭环

一句话版本 3DGS 将场景表示为大量可优化的三维高斯椭球，将它们投影到相机平面并通过可微光栅化和透明度合成生成图像，再用渲染图与真实图的误差反向传播优化高斯参数。	
环节	要点
输入	多视角图片或视频帧；要求视角重叠、光照稳定、少动态物体。
SfM / COLMAP	估计相机内外参、相机位姿，生成稀疏 3D 点云。
初始化	每个稀疏点初始化为一个 3D Gaussian。
高斯参数	位置 Mean、协方差/缩放旋转、不透明度 Opacity、颜色/球谐系数 SH。
渲染	3D 椭球投影到 2D 平面形成椭圆，进行 Splatting。
合成	按深度和透明度进行 Alpha Compositing，得到像素颜色。
优化	渲染图与真实图计算损失，梯度反传更新参数。
密度控制	对欠重建区域 clone/split，对冗余或低透明度高斯 prune。
评估与可视化	render.py 渲染，metrics.py 计算 PSNR/SSIM，SIBR 或 supersplat 浏览。

常用命令速记

```
# 视频分帧
ffmpeg -i input.mp4 -r 1 input/%06d.jpg

# COLMAP 数据转换 / 稀疏重建
python convert.py -s <数据集根目录路径> --colmap_executable "<COLMAP 路径>/bin/colmap.exe"

# 模型训练
python train.py -s <数据集根目录路径>

# 若需要划分测试集并计算指标，训练时加入 --eval
python train.py -s <数据集根目录路径> --eval

# 渲染与指标计算
python render.py -m <训练好的模型目录>
python metrics.py -m <训练好的模型目录>
```

3. 选择题高频题库

下面题目按课程重点改编，适合考前自测。考试中选项可能变化，但核心判断点基本一致。

编号	题干	选项	答案	解析
1	3DGS 中每个 3D Gaussian 通常不包含下列哪一项？	A. 位置/均值 B. 协方差或缩放旋转 C. 不透明度 D. 三角面片拓扑	D	3DGS 不是 Mesh，不显式存储三角面片拓扑。
2	3DGS 更接近哪类场景表示？	A. 显式表示 B. 纯隐式 MLP 表示 C. 规则体素网格 D. 参数曲线表示	A	它直接存储一组可优化高斯实体。
3	3DGS 中 Splatting 的含义更接近：	A. 沿光线采样 MLP B. 将 3D 高斯投影到图像平面 C. 生成三角网格 D. 做语义分割	B	3D 椭球投影到相机平面形成 2D 椭圆。
4	3DGS 颜色/外观常用什么表示视角相关变化？	A. SIFT B. Spherical Harmonics C. K-Means D. Marching Cubes	B	球谐系数用于拟合随视角变化的颜色/外观。
5	可微光栅化的核心作用是：	A. 只做显示，不参与训练 B. 让渲染误差能够反传到高斯参数 C. 只用于压缩模型 D. 只用于生成点云	B	可微渲染是 3DGS 训练闭环的关键。
6	COLMAP 在 3DGS 自定义数据集中的主要作用是：	A. 视频剪辑 B. 估计相机位姿和稀疏点云 C. 训练神经网络 D. 计算 SSIM	B	COLMAP/SfM 提供初始化和相机参数。
7	NeRF 渲染慢的主要原因是：	A. 不支持彩色图像 B. 每条光线需要大量采样并查询 MLP C. 只能使用 Mesh D. 不需要优化	B	光线采样 + MLP 查询 + 体渲染计算开销大。
8	3DGS 相比 NeRF 通常更适合实时浏览，主要因为：	A. 完全不需要训练 B. 使用快速光栅化而非逐点 MLP 查询 C. 只处理灰度图 D. 不需要相机位姿	B	显式高斯 + 光栅化带来速度优势。
9	密度控制中的 prune 通常指：	A. 增加全部高斯 B. 删除冗余或贡献小的高斯 C. 提高图像分辨率 D. 关闭相机	B	低不透明度、冗余或异常高斯会被剪枝。
10	若 densification 阈值过低，可能导致：	A. 高斯数量过多、显存上升 B. 完全无法训练 C. 相机位姿自动变准 D. PSNR 一定下降为 0	A	阈值低更容易触发增加点。
11	PSNR 主要反映：	A. 语义类别准确率 B. 像素级重建误差 C. 网络层数 D. 相机数量	B	PSNR 与像素误差密切相关。
12	SSIM 更关注：	A. 文件大小 B. 图像结构相似性 C. CUDA 版本 D. 点云数量	B	SSIM 是结构相似性指标。
13	训练时加入 --eval 的主要目的是：	A. 删除训练集 B. 划分 train/test 便于评估 C. 关闭 GPU D. 导出 Mesh	B	后续 render.py 和 metrics.py 可对测试视角评估。

编号	题干	选项	答案	解析
14	点云表示的典型局限是：	A. 一定有拓扑结构 B. 无连接关系，表面不完整 C. 不能表示坐标 D. 内存一定比图像小	B	点云无拓扑、稀疏且难以直接渲染平滑表面。
15	体素表示分辨率提高时，主要问题是：	A. 计算和存储开销立方级增长 B. 不能做空间查询 C. 无法表示体积 D. 不支持布尔运算	A	体素是规则 3D 网格，资源消耗随分辨率快速增长。
16	Mesh 表示的优势之一是：	A. 有明确表面拓扑，渲染硬件支持好 B. 完全无需构建 C. 只能表示内部结构 D. 无法编辑	A	Mesh 是图形学常用表面表示。
17	3DGS 的主要局限不包括：	A. 几何表面不如 Mesh 清晰 B. 存储代价可能较高 C. 对初始化/位姿质量敏感 D. 无法进行任何实时渲染	D	实时渲染正是其重要优势。
19	SIBR 查看器主要用于：	A. 实时交互浏览重建场景 B. 视频编码 C. 特征匹配 D. 删除训练日志	A	实验要求中要求掌握 SIBR 基础操作。
20	若前景物体很小、背景占比很大，只看 PSNR 可能：	A. 完全准确反映前景质量 B. 掩盖前景错误 C. 与像素误差无关 D. 只能评价语义	B	全图平均指标可能被大面积背景主导。
21	3DGS 中协方差/缩放旋转主要决定：	A. 高斯形状和方向 B. 文件命名方式 C. 训练集划分比例 D. 是否使用 FFmpeg	A	协方差控制椭球形状、尺度、方向。
22	Alpha Compositing 主要用于：	A. 多个投影高斯对同一像素的颜色/透明度合成 B. 视频抽帧 C. 相机标定 D. 生成 SIFT 描述子	A	根据深度和透明度合成最终像素颜色。
23	动态物体出现在训练图像中，可能导致：	A. 位姿一定更准确 B. 漂浮物、重影或模糊 C. 不影响任何结果 D. 必然降低显存	B	3DGS 通常假设静态场景。
24	diff-gaussian-rasterization 这类自定义 CUDA 扩展主要服务于：	A. 快速可微高斯渲染 B. 文档排版 C. 音频处理 D. 编译 COLMAP	A	实验环境中需编译自定义 CUDA 扩展。
25	如果 COLMAP 稀疏重建失败，最直接影响是：	A. 训练初始化和相机位姿不可靠 B. 图片自动变清晰 C. PSNR 无需计算 D. GPU 温度下降	A	错误位姿和点云会影响整个训练。

4. 简答题

1. 简述 3DGS 的基本原理。

答题要点：3DGS 将场景表示为大量 3D Gaussian。每个高斯包含位置、协方差/尺度方向、不透明度和颜色/球谐系数。渲染时将高斯投影到相机平面，通过可微光栅化和 alpha compositing 得到图像，再与真实图像计算损失并反向传播更新参数。训练过程中还会进行自适应密度控制，增加复杂区域的表达能力。

2. 为什么 3DGS 使用各向异性高斯而不是普通点？

答题要点：普通点云只是离散坐标，缺少面积、方向和透明度信息，难以表达连续表面。各向异性高斯是有形状和方向的椭球，可以覆盖局部表面区域，通过协方差表达不同方向的尺度，更适合拟合边缘、平面和细节结构。

3. 可微光栅化在 3DGS 中有什么作用？

答题要点：可微光栅化把 3D Gaussian 投影到 2D 图像平面并生成渲染图像。关键在于它允许渲染误差对高斯参数求梯度，使位置、形状、不透明度、颜色等参数都能通过反向传播优化。因此它连接了“图像误差”和“三维场景参数”。

4. 密度控制为什么能提升重建质量？

答题要点：场景复杂区域需要更多高斯表示细节，简单区域则不需要太多点。密度控制会根据梯度或误差对高斯进行 clone、split 和 prune：欠重建处增加点，冗余或贡献小的点被删除。这样可以在控制计算量的同时提升重建细节。

5. COLMAP 稀疏重建质量为什么会影响 3DGS？

答题要点：COLMAP/SfM 提供相机位姿和初始稀疏点云。若匹配失败、位姿不准或点云噪声大，3DGS 初始化就会偏离真实几何，训练中容易出现模糊、漂浮物、空洞和视角不一致。因此高质量图像采集和可靠 SfM 是重建成功的前提。

6. 3DGS 为什么比 NeRF 更容易实现实时渲染？

答题要点：NeRF 通常沿每条光线采样大量点并查询 MLP，再做体渲染积分，计算量大。3DGS 直接存储显式高斯并投影到屏幕，用光栅化并行处理高斯贡献，避免了大量 MLP 查询，所以渲染速度更快，适合实时交互。

7. PSNR 高是否一定代表视觉效果好？为什么？

答题要点：不一定。PSNR 是基于像素误差的全局平均指标，容易受大面积背景影响。如果前景占比很小，即使前景重建差，整体 PSNR 仍可能较高。因此应结合 SSIM、LPIPS、局部裁剪区域和主观视觉效果综合分析。

8. 3DGS 与普通点云有什么区别？

答题要点：普通点云通常只包含离散点坐标，有时包含颜色或法向，但没有连续的渲染体积。3DGS 中每个点被扩展为带协方差、不透明度和颜色参数的高斯椭球，可以投影成椭圆并进行透明度合成，因此更适合高质量新视角渲染。

9. 3DGS 的主要局限有哪些？

答题要点：3DGS 的几何表面和拓扑结构不如 Mesh 明确，难以直接得到干净可编辑的三角网格；高斯数量多时存储和显存开销较高；对相机位姿、图像质量和静态场景假设较敏感；对反光、透明、动态物体等复杂现象可能出现伪影。

10. Spherical Harmonics 在 3DGS 中有什么作用？

答题要点：球谐系数用于表达视角相关的颜色变化。真实场景中的高光、反射和材质外观会随观察方向变化，单一 RGB 颜色难以描述。使用 SH 可以让高斯在不同视角下呈现不同颜色，提高新视角合成质量。

5. 分析设计题高频题库

分析设计题通常不是问单个名词，而是给出一个场景，让你设计流程、分析现象或提出改进方案。答题时建议分点写，体现工程链路。

题型 A：给一段手机视频，设计 3DGS 重建流程

- 数据采集：绕目标多角度拍摄，保持视角重叠，避免强反光、动态物体和运动模糊。
- 视频分帧：用 FFmpeg 抽帧，场景复杂或运动快时提高抽帧密度。
- SfM 重建：用 COLMAP 做特征提取、匹配、几何验证和稀疏重建，得到相机位姿与稀疏点云。
- 格式转换：用 convert.py 转成 3DGS 兼容目录结构。
- 模型训练：运行 train.py，观察 Loss、PSNR、高斯点数量和 densification 过程。
- 评估可视化：render.py 渲染测试视角，metrics.py 计算 PSNR/SSIM，用 SIBR 或 superspl.at 交互查看。

- 参数对比：调整迭代次数、densify 阈值、初始位置学习率、输入分辨率等，并分析质量/速度差异。

题型 B：训练后模糊、有漂浮高斯，分析原因和改进

- 数据原因：图片模糊、曝光变化大、视角覆盖不足、动态物体干扰。
- SfM 原因：特征匹配少、位姿不准、稀疏点云噪声大或覆盖不足。
- 训练原因：迭代次数不足、学习率不合适、densification 阈值过高或过低、分辨率设置不合理。
- 改进方案：重采集或筛帧，保证视角重叠和清晰度；检查 COLMAP 稀疏点云；调参增加训练时间；删除动态帧；适当调整 densify 策略。

题型 C：比较两组参数实验结果

- 先说明变量：例如总迭代次数、密度梯度阈值、输入分辨率或初始位置学习率。
- 再比较现象：训练时长、最终 PSNR/SSIM、高斯点数量、视觉细节、伪影变化。
- 最后解释原因：迭代更多通常收敛更充分但耗时更长；densify 阈值低会增加高斯数量和显存；分辨率高保留细节但更吃显存。
- 注意不要只说“变好/变差”，要结合质量、速度、显存和过拟合风险。

题型 D：为什么只看 PSNR 不够？

- PSNR 是全像素误差的指标，不能完全反映结构和感知质量。
- 当前景占比小、背景简单时，前景错误可能被背景平均掉。
- 应结合 SSIM、LPIPS、局部区域指标、渲染图/真实图对比和交互浏览。
- 分析时可举例：小物体边缘模糊、反光区域错误、遮挡边界伪影等。

题型 E：给出任务需求，选择 NeRF 还是 3DGS

- 若需求是静态场景实时交互浏览，优先 3DGS，因为渲染快、可实时。
- 若需求更偏连续隐式表达或研究神经场，可考虑 NeRF 类方法。
- 若需要可编辑几何和拓扑结构，Mesh 更合适。
- 回答时从表示形式、渲染方式、速度、质量、资源消耗和后处理需求进行比较。

6. 参数影响与故障排查

6.1 参数变化常见影响

参数/因素	正向影响	风险/副作用
总迭代次数	增大后通常细节和指标提升，训练更充分。	训练时间变长，后期收益递减，可能过拟合训练视角。
densify 梯度阈值	阈值低会更频繁增加高斯，复杂区域细节可能更好。	显存和计算量上升，可能产生冗余点；阈值高则可能欠重建。
初始位置学习率	影响高斯位置调整速度。	过高可能不稳定或漂移，过低可能收敛慢。
输入分辨率	高分辨率保留更多纹理细节。	显存/时间开销增加；低分辨率训练快但细节损失。
抽帧密度	更多帧提供更丰富视角和约束。	过多近似重复帧会拖慢 COLMAP 和训练；过少会覆盖不足。
训练图像质量	清晰、曝光稳定、少动态物体有利于重建。	模糊、反光、曝光跳变会造成伪影和匹配失败。

6.2 常见故障与答题思路

现象	可能原因	改进/答题方向
COLMAP 重建失败	纹理少、图片模糊、视角重叠不足、动态物体多、相机内参异常。	增加/筛选图片，保证重叠和清晰；调整匹配策略；去除动态或反光严重帧。
渲染模糊	训练不足、分辨率低、位姿误差、densification 不充分。	增加迭代，检查 COLMAP，调低 densify 阈值，适当提高分辨率。
漂浮物/重影	动态物体、位姿不准、透明/反光区域、过度 densification。	剔除异常帧，清理动态区域，检查稀疏点云，调整密度控制。
显存不足 OOM	高分辨率、高斯数量过多、训练参数过大。	降低分辨率，减少迭代或 densification 强度，缩小 batch/场景，使用更大显存 GPU。
PSNR 高但视觉差	背景占比大，局部前景错误被平均掩盖。	结合 SSIM/LPIPS/局部区域和主观图像对比分析。
OpenMP 库重复加载冲突	多个依赖自带不同 OpenMP 运行库，运行时重复加载。	优先统一依赖版本或重装冲突包；谨慎使用环境变量绕过；避免多个包混用不同运行库。

7. 算法与表示方法对比

7.1 3DGS vs NeRF

对比项	NeRF	3DGS
表示形式	隐式神经辐射场；用 MLP 参数表示连续场。	显式高斯集合；直接存储位置、形状、不透明度、颜色等。
输入/输出	输入空间点与视角方向，输出颜色和密度。	高斯投影到图像平面，输出像素颜色。
渲染方式	光线采样、MLP 查询、体渲染积分。	高斯投影、可微光栅化、Alpha Compositing。
速度	通常慢，实时性弱。	渲染快，适合实时交互。
质量	高质量新视角合成，连续表达强。	质量高且速度快，但可能有漂浮物或几何不清晰。
局限	训练/渲染计算量大，不易实时。	几何拓扑不明确，存储代价较高，对位姿敏感。

7.2 常见 3D 表示方法对比

表示方法	优势	局限
多视角图像	获取方便，纹理信息丰富。	本质是 2D 投影，缺少深度，需要 MVS/SfM 推断 3D。
深度图	规则 2D 结构，能表达单视角深度。	本质 2.5D，遮挡和视野外区域缺失。
点云	采集直接、表达灵活，适合扫描数据。	无拓扑、稀疏、表面不完整，渲染平滑结构困难。
Mesh	有表面拓扑，渲染效率高，便于图形学处理。	高质量网格生成复杂，内部结构表达有限。
体素	规则 3D 网格，空间查询和布尔运算直观。	内存和计算开销巨大，精细结构受分辨率限制。
NeRF	连续隐式表示，视角合成质量高。	训练和渲染慢，编辑和交互困难。
3DGS	渲染快、质量高、适合实时新视角合成。	几何能力有限，存储代价较高，依赖位姿和数据质量。

答题提醒

“显式/隐式”在本课程新视角合成语境下，重点看场景信息的存储形式：显式表示直接存储实体单元；隐式表示通常用神经网络权重表示连续函数。不要只按数学方程的显式/隐式定义回答。

8.

8.1 3DGS 核心原理模板

3DGS 将场景表示为大量可优化的三维高斯，每个高斯包含位置、协方差或缩放旋转、不透明度以及颜色/球谐系数。训练时将这些高斯投影到相机平面，通过可微光栅化和 alpha compositing 得到渲染图像，再与真实

图像计算损失并反向传播更新参数。为了提升复杂区域的表达能力，训练过程中会进行自适应密度控制，对高斯进行克隆、分裂或剪枝。其优势是渲染速度快、可实时交互，局限是几何表面和拓扑结构不如 Mesh 清晰，存储代价较高。

8.2 NeRF vs 3DGS 模板

NeRF 是隐式神经辐射场，用 MLP 根据空间位置和视角方向预测颜色与体积密度，需要沿光线采样大量点并进行体渲染，因此质量高但速度慢。3DGS 是显式高斯表示，直接优化一组带位置、形状、透明度和颜色的高斯，通过投影和光栅化快速渲染，因此更适合实时新视角合成。但 3DGS 的几何表面表达和拓扑结构不如 Mesh 明确，且对相机位姿和数据质量较敏感。

8.3 数据流程模板

完整流程可以概括为：多视角图像或视频采集 → FFmpeg 分帧 → COLMAP 特征提取、匹配和 SfM 稀疏重建 → convert.py 转换数据格式 → train.py 训练 3DGS → render.py 渲染测试视角 → metrics.py 计算 PSNR/SSIM → 使用 SIBR 或在线查看器进行实时交互浏览。

8.4 参数分析模板

分析参数时先说明变量，再比较现象，最后解释原因。例如迭代次数增加通常能提高收敛程度和细节质量，但训练时间变长且收益递减；densification 阈值降低会增加高斯数量和细节表达，但显存开销上升并可能产生冗余；输入分辨率提高可保留纹理，但会增加训练时间和显存需求。

8.5 故障分析模板

若重建质量差，可以从数据、SfM、训练、评估四层分析：数据层面检查清晰度、光照、视角覆盖和动态物体；SfM 层面检查特征匹配、相机位姿和稀疏点云；训练层面检查迭代次数、学习率、密度控制和显存；评估层面结合 PSNR、SSIM 和主观视觉，避免单一指标误判。